

FLOOD DEPTH PRO

ระเบียบวิธีการคาดการณ์น้ำท่า และการประเมินสถานการณ์น้ำท่วมเมือง หาดใหญ่

เอกสารวิธีวิจัย • สมการ • สถิติสรุป • การตรวจสอบแบบจำลอง • ข้อจำกัดการใช้งาน

ฉบับ 1.0 | 3 กันยายน 2569

จัดทำประกอบเว็บแอป “น้ำจะท่วมตรงนี้สูงเท่าไร — หาดใหญ่ จ.สงขลา”

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

สถานะเอกสาร อธิบายวิธีที่ซอฟต์แวร์ฉบับ 0.1.4 ใช้คำนวณจริง ผลลัพธ์ยังไม่ผ่านการรับรองสำหรับออก
ประกาศเตือนภัย และต้องตรวจสอบร่วมกับข้อมูลตรวจวัด/ประกาศทางการ

คำสำคัญ: ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา, X.90, X.173A, X.44, Unit Hydrograph, Ridge Regression, Thiessen Polygon, แบบ
จำลองน้ำท่วม

บทคัดย่อ

เอกสารนี้อธิบายกระบวนการคาดการณ์น้ำท่าและการแปลงผลเป็นสถานการณ์น้ำท่วมในเว็บแอป Flood Depth Pro โดยตรวจสอบย้อนกลับจากชุดข้อมูล ค่าพารามิเตอร์ และรหัสคำนวณที่ใช้งานจริง ระบบรองรับแบบจำลองสองแนวทาง ได้แก่ แบบจำลองถดถอยรายช่วงน้ำสำหรับสถานี X.90 และ X.173A และแบบจำลอง Unit Hydrograph เชิงปริมาตรสำหรับลุ่มน้ำ X.90 ผลจาก X.90 ถูกปรับด้วยสมมติฐานน้ำจากลำน้ำสาขาอื่น หักความสามารถการระบาย แล้วแปลงเป็นระดับน้ำ X.44 และพื้นที่น้ำท่วมบนแผนที่ เอกสารรวบรวมสมการ ค่าสถิติสรุปผลการทดสอบแบบแบ่งตามเวลา และข้อจำกัด เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบที่มาและตีความผลอย่างระมัดระวัง

สาระสำคัญสำหรับการใช้งาน

- แบบจำลองถดถอยทำนาย Q เฉลี่ยรายวันโดยตรงที่ +1, +2 และ +3 วัน จาก Q ปัจจุบัน, API และฝนย้อนหลัง/ฝนพยากรณ์
- Unit Hydrograph แปลงฝนรายสถานีเป็นฝนเฉลี่ยลุ่มน้ำและฝนส่วนเกิน ก่อนกระจายปริมาตรเป็นรายชั่วโมง โดยรักษาสมดุลมวล
- กราฟฝน-น้ำท่ารายเหตุการณ์เป็นหลักฐานอธิบายความสัมพันธ์ ไม่ใช่สมการพยากรณ์หลักของระบบ
- ผลแผนที่หลังคาดการณ์ฝั่งสมมติฐานน้ำสาขา ความสามารถระบาย สมการ X.44 และการปรับความลึกจากเหตุการณ์อ้างอิงเพียงเหตุการณ์เดียว

หลักการตีความ ค่าที่คำนวณได้เป็นค่าประมาณภายใต้ข้อมูลและสมมติฐานที่ระบุ ไม่ควรอ่านเป็นค่ารับประกันหรือใช้แทนประกาศเตือนภัยของหน่วยงาน

โครงสร้างเอกสาร

ส่วน	เนื้อหา
1-3	กรอบแนวคิด ข้อมูล และการควบคุมคุณภาพ
4	สถิติสรุปและการเลือกตัวแปร
5	แบบจำลองถดถอยรายช่วงน้ำ
6	แบบจำลอง Unit Hydrograph และสมดุลปริมาตร
7-8	Rating Table และการแปลงผลสู่ X.44/แผนที่
9-11	ตัวชี้วัด ผลทดสอบ ความไม่แน่นอน และการใช้งาน
ภาคผนวก	ค่าสัมประสิทธิ์สมการ น้ำหนัก Thiessen และนิยามสัญลักษณ์

1. กรอบแนวคิดการคาดการณ์

ระบบแยกงานเป็นสามขั้น: (ก) ประมาณน้ำท่าที่สถานีต้นน้ำ X.90/X.173A (ข) คำนวณสมมูลน้ำรายวันหลังรวมลำน้ำสาขาและหักการระบาย และ (ค) แปลงปริมาตรคงเหลือเป็นระดับ X.44 แล้วประเมินความลึกตามตำแหน่งบนแผนที่ การแยกชั้นเช่นนี้ทำให้ตรวจสอบได้ว่า ความไม่แน่นอนเกิดจากแบบจำลองฝน-น้ำท่า หรือจากสมมติฐานการแปลงผลเข้าสู่เมือง

ขั้นคำนวณ	ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์	บทบาท
A. ฝน-น้ำท่า	Q, API, ฝนรายวัน หรือฝน 7 สถานี	Q/ปริมาตร X.90 และ Q X.173A	คาดการณ์น้ำจากลุ่มน้ำต้นน้ำ
B. สมดุลเมือง	X.90 + น้ำสาขา - การระบาย	น้ำคงเหลือ (ล้าน ลบ.ม./วัน)	สร้างสถานการณ์ภายใต้สมมติฐาน
C. ระดับ-แผนที่	น้ำคงเหลือ, DEM, รอยน้ำท่วม	ระดับ X.44, พื้นที่และความลึก	สื่อสารผลกระทบเชิงพื้นที่

2. ข้อมูลที่ใช้

ข้อมูลหลักที่ตรวจพบในชุดวิเคราะห์และเว็บแอปสรุปดังตารางที่ 1

ข้อมูล	ช่วง/ขนาด	การใช้ประโยชน์
ฝนเฉลี่ยลุ่มน้ำและ Q รายวัน	1 เม.ย. 2553-31 มี.ค. 2569; แบบจำลองสอบเทียบถึง 30 มี.ค. 2567	ถดถอยรายช่วงน้ำ, API, cross-correlation
เหตุการณ์ฝน-น้ำท่า	แยกเหตุการณ์และ baseflow ตามกติกาคงที่	C, Unit Hydrograph, กราฟอ้างอิง
Thiessen X.90	7 สถานี; 1,534.59 ตร.กม.	คำนวณฝนเฉลี่ยลุ่มน้ำ
พื้นที่ลุ่มน้ำ X.90	1,534.31 ตร.กม.	แปลงฝนส่วนเกินเป็นปริมาตร
Rating Table	X.90 และ X.173A ปีน้ 2568/69	แปลงระดับ H ↔ Q ภายในช่วงตาราง
DEM และรอยน้ำท่วม	DEM 2 ม.; จุดสำรวจ 1,597 จุด	ประเมินความลึกและพื้นที่น้ำท่วม
เหตุการณ์อ้างอิง X.44	25 พ.ย. 2568, H = 9.97 ม.รทก.	สเกลความลึกเชิงพื้นที่

ตารางที่ 1 ชุดข้อมูลและบทบาทในระบบ

2.1 ฝนเฉลี่ยลุ่มน้ำด้วยวิธี Thiessen

ให้น้ำหนักแต่ละสถานีตามสัดส่วนพื้นที่รูปหลายเหลี่ยม Thiessen ภายในขอบเขตลุ่มน้ำ

$$P(t) = \sum_i w_i P_i(t), \quad \sum_i w_i = 1 \quad (1)$$

เมื่อ $P(t)$ คือฝนเฉลี่ยลุ่มน้ำในวัน t , $P_i(t)$ คือฝนที่สถานี i และ w_i คือสัดส่วนพื้นที่ของสถานี i

ตรวจสอบพื้นที่ ผลรวมรูปหลายเหลี่ยม 1,534.59 ตร.กม. ต่างจากพื้นที่ลุ่มน้ำที่ใช้คำนวณ 1,534.31 ตร.กม. หรือ 0.018%

2.2 การควบคุมคุณภาพข้อมูลฝน

การสอบเทียบสมการหลักกับเฉพาะวันที่มีสัดส่วนพื้นที่ Thiessen ที่ตรวจวัดได้ไม่น้อยกว่า 0.50 สถานีที่ขาดบางช่วงถูกเติมด้วยวิธี IDW ตามชุดวิเคราะห์ต้นทาง การคัดเหตุการณ์ใช้ยังคุณภาพเดียวกันทุกปีและไม่ลบจุดเป็นรายการเพื่อเพิ่มค่า R^2

ข้อควรระวัง สถานี X.173A ไม่มีรหัสฝนย้อนหลังตรงในชุดเดิมและมีการแทนค่าตามวิธีที่ระบุในข้อมูลต้นทาง จึงควรปรับปรุงเมื่อได้ข้อมูลสถานีจริงที่ต่อเนื่อง

3. การเตรียมตัวแปรและสถิติสรุป

3.1 ดัชนีฝนสะสมก่อนหน้า (API)

API ให้ค่าน้ำหนักกับฝนล่าสุดมากกว่าฝนเก่า ใช้ค่าเสื่อม $\alpha = 0.88$ ตามแบบจำลองปัจจุบัน

$$API(t) = P(t) + 0.88 \times API(t-1) \quad (2)$$

API มีหน่วยมิลลิเมตรและทำหน้าที่แทนสภาพความชื้นเดิมของลุ่มน้ำอย่างง่าย ไม่ใช่ค่าความชื้นดินที่ตรวจวัดโดยตรง

3.2 การตรวจ lag ด้วยสหสัมพันธ์

สถานี	ตัวแปรเทียบ	lag ที่สัมพันธ์สูงสุด	r
X.90	ฝนกับ Q	2 วัน	0.536
X.90	ฝนกับ ΔQ	1 วัน	0.444
X.173A	ฝนกับ Q	2 วัน	0.582
X.173A	ฝนกับ ΔQ	1 วัน	0.540

ค่าสหสัมพันธ์ใช้สำรวจการหน่วงเวลาและช่วยกำหนดชุดตัวแปร ไม่ได้พิสูจน์เหตุ-ผล และไม่ควรรีใช้แทนการทดสอบแบบจำลองกับข้อมูลอนาคต

4. แบบจำลองถดถอยรายช่วงน้ำ

ระบบสร้างสมการแยกตามสถานีและช่วงน้ำ $h = 1, 2, 3$ วัน (direct-horizon) ทำให้แต่ละช่วงน้ำมีสัมประสิทธิ์ของตนเอง ข้อมูลถูกแบ่งตามลำดับเวลา 80% แรกเพื่อฝึก และ 20% หลังเพื่อทดสอบ เพื่อลดการรั่วไหลของข้อมูลอนาคต

$$\hat{Q}_s(t+h) = \max[0, \beta_0 + \beta_Q Q_s(t) + \beta_A API(t) + \sum_{k=0}^2 \beta_{Pk} P(t-k) + \sum_{j=1}^h \beta_{Fj} P_f(t+j)] \quad (3)$$

$\hat{Q}_s(t+h)$ คือ Q เฉลี่ยรายวันที่คาดการณ์ ณ สถานี s หน่วย ลบ.ม./วินาที; P_f คือฝนเฉลี่ยลุ่มน้ำพยากรณ์ และใช้ $\max(0, \cdot)$ เพื่อไม่ให้ Q ติดลบ

4.1 Ridge regression

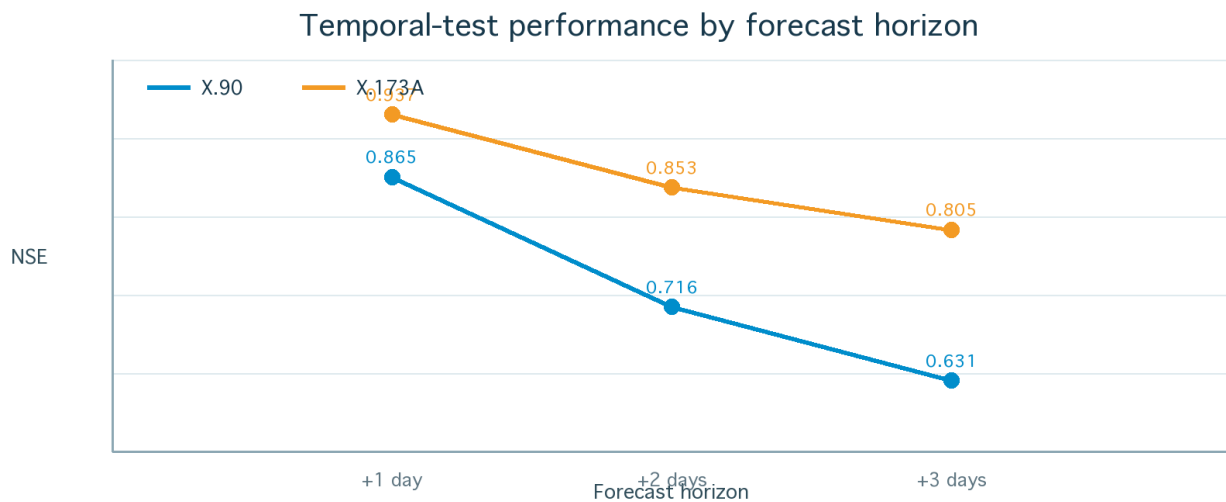
สำหรับสมการที่ $\lambda > 0$ ใช้โทษกำลังสองเพื่อลดความไวเมื่อชุดตัวแปรต้นมีความสัมพันธ์กันสูง

$$\hat{\beta} = \arg \min_{\beta} \{ \sum_t [y_t - x_t^T \beta]^2 + \lambda \sum_j \beta_j^2 \} \quad (4)$$

ค่า λ ที่บันทึกในแบบจำลอง X.90 เท่ากับ 10, 100 และ 100 สำหรับ +1, +2 และ +3 วัน ส่วน X.173A ใช้ $\lambda = 0$ ทั้งสามช่วงน้ำ

การตีความสัมประสิทธิ์ สัมประสิทธิ์บางตัวอาจติดลบจากการชดเชยกันของตัวแปรต้นที่สัมพันธ์กัน จึงไม่ควรตีความแต่ละ β เป็นความสัมพันธ์เชิงกายภาพโดยลำพัง

4.2 ผลทดสอบตามช่วงเวลา



รูปที่ 1 ค่า NSE ของชุดทดสอบ; ประสิทธิภาพลดลงเมื่อช่วงน้ำยาวขึ้น

สถานี	วัน	RMSE	MAE	R ²	NSE	KGE	Bias
X.90	+1	17.20	10.73	0.869	0.865	0.873	-5.6%
X.90	+2	24.97	16.08	0.730	0.716	0.738	-11.4%
X.90	+3	28.45	18.70	0.653	0.631	0.669	-14.6%
X.173A	+1	6.51	3.85	0.938	0.937	0.930	-2.6%
X.173A	+2	9.94	6.15	0.858	0.853	0.852	-5.3%

สถานี	วัน	RMSE	MAE	R ²	NSE	KGE	Bias
X.173A	+3	11.46	7.27	0.812	0.805	0.811	-7.0%

ตารางที่ 2 ผลประเมินชุดทดสอบตามลำดับเวลา ($n = 997$ ต่อสมการ)

X.173A ให้ผลดีกว่า X.90 ทุกช่วงนำในชุดทดสอบนี้ ขณะที่ Bias เป็นลบทุกสมการ แสดงแนวโน้มประเมินต่ำกว่าค่าตรวจวัดโดยเฉลี่ย และความคลาดเคลื่อนเพิ่มเมื่อคาดการณ์ไกลขึ้น

ข้อจำกัดของผลทดสอบเดิม การประเมินย้อนหลังใช้ฝนอนาคตที่เกิดขึ้นจริงเป็นตัวแปร Pf จึงสะท้อนสมรรถนะของสมการเมื่อฝนอนาคตถูกต้อง ไม่ได้รวมความคลาดเคลื่อนจากแบบพยากรณ์ฝน

5. แบบจำลอง Unit Hydrograph ของ X.90

แนวทางนี้เริ่มจากฝนรายวัน 7 สถานี คำนวณฝนเฉลี่ยลุ่มน้ำและฝนส่วนเกิน แล้วกระจายปริมาตรน้ำทำเป็นรายชั่วโมง จึงเหมาะกับการสร้าง hydrograph และคำนวณปริมาตรรายวันจากผลรวม 24 ชั่วโมง

5.1 การคัดเหตุการณ์และสัมประสิทธิ์น้ำท่า

เลือกเหตุการณ์ X.90 เดือนพฤศจิกายน-มกราคมที่ตรงคุณภาพผ่านและ direct runoff มากกว่าศูนย์ จำนวน 45 เหตุการณ์ หลังตรวจสอบสัดส่วนข้อมูลฝนที่สังเกตได้ ≥ 0.50 มี 44 เหตุการณ์สำหรับสรุป C

$$C_e = R_{d,e} / P_e \quad (5)$$

$$P_{ex}(t) = C \times P(t) \quad (6)$$

สถิติ C	ค่า
ควอไทล์ที่ 25	0.082932
มัธยฐาน — ค่าเริ่มต้น	0.183038
ควอไทล์ที่ 75	0.280098
จำนวนเหตุการณ์	44

C เปลี่ยนตามความชื้นก่อนฝน ความเข้มฝน การกักเก็บ และการใช้ที่ดิน ค่าเริ่มต้นจึงเป็นค่ากลางของเหตุการณ์ ไม่ใช่ค่าคงที่ทางธรรมชาติ

5.2 การหาแกนตอบสนองรายวัน

ลบ baseflow รายเหตุการณ์ออกจากความลึกน้ำท่ารายวัน แล้วประมาณค่าสัมประสิทธิ์ lag 0-9 วันด้วย least squares ที่บังคับไม่ให้สัมประสิทธิ์ติดลบ จากนั้นปรับผลรวมให้เป็น 1 เพื่อให้เป็นการตอบสนองต่อฝนส่วนเกินหนึ่งหน่วย

$$R_d(t) \approx \sum_{k=0}^9 a_k P(t-k), \quad a_k \geq 0; \quad u_k = a_k / \sum a_k \quad (7)$$

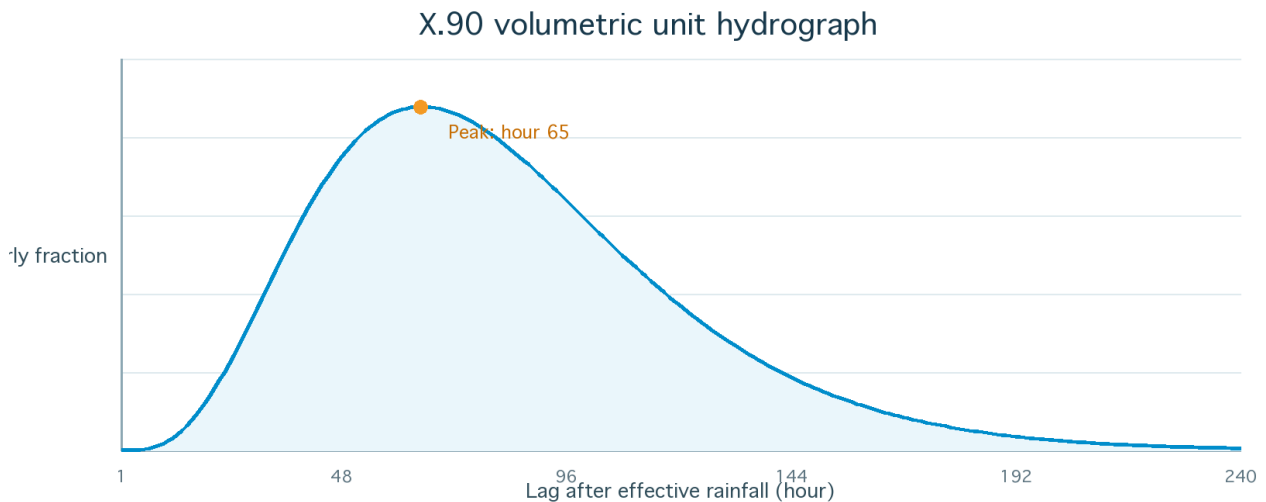
ใช้ข้อมูล 569 แถวในช่วง 2010-11-20 ถึง 2024-01-02 ได้ $R^2 = 0.587$ และ $RMSE = 3.303$ มม./วัน

5.3 การกระจายเป็นรายชั่วโมง

คำนวณค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของแกนนอนของรายวัน แล้วสร้างฟังก์ชัน Gamma ที่มีโมเมนต์ตรงกัน จากนั้นสุ่มที่กึ่งกลางแต่ละชั่วโมงและปรับผลรวม 240 ชั่วโมงให้เท่ากับ 1

$$g(\tau; k, \theta) = \tau^{k-1} \exp(-\tau/\theta) / [\Gamma(k) \theta^k] \quad (8)$$

แบบจำลองได้ $k = 4.670664$, $\theta = 0.734427$ วัน, จุดศูนย์กลางถ่วง 82.33 ชั่วโมง และยอดที่ชั่วโมง 65



รูปที่ 2 สัดส่วนปริมาตรรายชั่วโมงของ Unit Hydrograph X.90 (ผลรวม ≈ 1)

5.4 สมดุลปริมาตรและ convolution

$$V_{1mm} = A \times 1,000 = 1,534,310 \text{ m}^3 \quad (9)$$

$$V_d(\tau) = \sum_t [P_{ex}(t) \times A \times 1,000 \times u(\tau - 24t)] \quad (10)$$

$$Q_{total}(\tau) = Q_{base} + V_d(\tau)/3,600 \quad (11)$$

$$V_{day} = \sum_{24h} Q_{total}(\tau) \times 3,600 / 10^6 \quad (12)$$

ดังนั้นปริมาตรรายวันมาจากการรวมปริมาตรทุกชั่วโมง ไม่ได้คำนวณจาก Q สูงสุดรายวัน ส่วน Q สูงสุดใช้แสดงรูปทรงและเวลายอดน้ำเท่านั้น

ข้อจำกัดสำคัญ ข้อมูลสอบเทียบต้นทางเป็นรายวัน การกระจายแบบ Gamma รายชั่วโมงจึงเป็นโครงร่างรักษาปริมาตร ไม่ใช่ hydrograph รายชั่วโมงที่ผ่านการสอบเทียบด้วยข้อมูล telemetry รายชั่วโมง

6. การแปลงระดับ-อัตราการไหลด้วย Rating Table

เมื่อผู้ใช้มีระดับน้ำ H ระบบแปลงเป็น Q ด้วยการแทรกค่าเชิงเส้นระหว่างจุดที่ติดกันในตารางของปีน้ำ 2568/69 และไม่คำนวณนอกช่วงตาราง

$$Q(H) = Q_a + [(H-H_a)/(H_b-H_a)](Q_b-Q_a) \quad (13)$$

สถานี	ช่วง H (ม.รทก.)	ช่วง Q (ลบ.ม./วินาที)	ช่วงใช้ตาราง
X.90 บ้านบางศาลา	2.00-13.05	0-5,110	1 เม.ย. 2568-31 มี.ค. 2569
X.173A บ้านม่วงคง	9.40-18.00	0-1,950	1 เม.ย. 2568-31 มี.ค. 2569

ห้าม extrapolate ระดับที่อยู่นอกช่วง Rating Table ต้องรายงานว่าอยู่นอกช่วง ไม่ควรต่อเส้นเกินตาราง เพราะความสัมพันธ์ H - Q อาจเปลี่ยนจากรูปหน้าตัด backwater และสภาพลำน้ำ

7. การแปลงผลการสังเกตการณ์สู่สถานการณ์ X.44

สำหรับแต่ละวัน ระบบเลือกปริมาตร X.90 จากวิธีที่เปิดใช้ หากเลือกเปรียบเทียบสองวิธีจะใช้ค่าที่สูงกว่าเพื่อแสดงสถานการณ์อย่างระมัดระวัง จากนั้นเติมน้ำจากลำน้ำสาขาอื่นเป็นร้อยละของ X.90 และหักความสามารถระบายที่ผู้ใช้กำหนด

$$V_{trib} = r \times V_{X90} \quad (14)$$

$$V_{in} = V_{X90} + V_{trib} \quad (15)$$

$$V_{remain} = \max(0, V_{in} - V_{drain}) \quad (16)$$

ค่าเริ่มต้น $r = 42\%$ มาจากมัธยฐานอัตราส่วนปริมาตรรวมของสถานีสาขาอื่นต่อ X.90 ในข้อมูลรายวัน 19-30 พฤศจิกายน 2568 จึงเป็นสมมติฐานสำหรับเหตุการณ์และช่วงข้อมูลนั้น ไม่ใช่ค่าคงที่ทุกฤดูกาล

7.1 สมการปริมาตรคงเหลือ-ระดับ X.44

$$HX44 = 0.0097 V_{remain} + 7.2383 \quad (17)$$

$HX44$ มีหน่วย ม.รทก. และ V_{remain} มีหน่วยล้าน ลบ.ม./วัน สมการนี้มาจากเอกสารข้อมูลการวิเคราะห์เหตุการณ์ พ.ย. 2568 ที่แนบกับโครงการ

กรณีน้ำคงเหลือเป็นศูนย์ โปรแกรมไม่ตีความค่าคงที่ 7.2383 ว่าเกิดน้ำท่วม เมื่อ $V_{remain} \leq 0.005$ ล้าน ลบ.ม./วัน จะรายงานว่ามีน้ำส่วนเกินและกำหนดพื้นที่ท่วมเป็นศูนย์

7.2 เกณฑ์สื่อสารผลกระทบ

ระดับ X.44	ข้อความสถานการณ์ในระบบ
ไม่มีน้ำส่วนเกิน	การระบายตามสมมติฐานรองรับได้
ต่ำกว่า 7.40 ม.รทก.	มีน้ำส่วนเกิน/เข้าใกล้ช่วงเริ่มต้น ควรเฝ้าระวัง
7.40–8.29 ม.รทก.	คาดว่าเริ่มต้นฝั่งซ้ายบริเวณบ้านหาดใหญ่ใน
8.30–9.99 ม.รทก.	ล้นทั้งฝั่งซ้ายและเริ่มกระทบฝั่งขวา ใกล้ที่ว่าการอำเภอ
ตั้งแต่ 10.00 ม.รทก.	คาดว่าน้ำท่วมแผ่ขยายในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่

คู่มือที่ใช้อ้างอิงระดับตลิ่ง X.44 ที่ 7.15 ม.รทก. ขณะที่ข้อความสถานการณ์ในโค้ดปัจจุบันใช้ 7.40 ม.รทก. เป็นขอบเขตการเปลี่ยนข้อความ สองค่านี้ควรแสดงที่มาแยกกัน และต้องให้หน่วยงานเจ้าของเกณฑ์ยืนยันก่อนใช้งานเชิงปฏิบัติการ

8. การคำนวณความลึกและพื้นที่น้ำท่วม

แบบจำลองเชิงพื้นที่เริ่มจากความลึกอ้างอิง dref ที่สร้างจาก DEM 2 เมตร ระบายผิวน้ำ และ residual ของจุดสำรวจเหตุการณ์ 25 พ.ย. 2568 ที่ระดับ X.44 = 9.97 ม.รทก. แล้วปรับความลึกตามระดับที่เลือก

$$f(H) = \max[0, (H - 7.20) / (9.97 - 7.20)] \quad (18)$$

$$d(x,y,H) = dref(x,y) \times f(H) \quad (19)$$

พื้นที่ท่วมคำนวณจากเส้นโค้งพื้นที่-ตัวคูณที่เตรียมไว้และแทรกค่าเชิงเส้น โปรแกรมตอบเฉพาะจุดที่อยู่ในขอบเขต DEM และไม่ไกลจากจุดสำรวจเกิน 2 กม.

ระยะถึงจุดสำรวจ	RMSE ความลึก	คลาด < 0.5 ม.
≤ 500 ม.	0.49 ม.	74%
≤ 1 กม.	0.52 ม.	72%
≤ 2 กม.	0.51 ม.	72%
≤ 4 กม.	0.52 ม.	70%

ตารางที่ 3 การตรวจสอบแบบปิดข้อมูลเป็นบล็อกเชิงพื้นที่ ณ เหตุการณ์อ้างอิง 9.97 ม.รทก.

ข้อจำกัดใหญ่ที่สุดของแผนที่ มีรอยน้ำท่วมสอบเทียบหลักเพียงระดับเดียว สมการ (18)–(19) สมมติว่ารูปแบบน้ำท่วมคงรูปและเปลี่ยนตามสัดส่วน จึงยังไม่ยืนยันการขยายขอบเขตน้ำที่ระดับอื่น

9. ตัวชี้วัดทางสถิติ

ให้ O_i เป็นค่าตรวจวัด, S_i เป็นค่าจำลอง, n เป็นจำนวนตัวอย่าง และขีดบนแทนค่าเฉลี่ย

$$MAE = (1/n) \sum |S_i - O_i| \quad (20)$$

$$RMSE = \sqrt{[(1/n) \sum (S_i - O_i)^2]} \quad (21)$$

$$R^2 = [\text{corr}(S, O)]^2 \quad (22)$$

$$NSE = 1 - \sum (O_i - S_i)^2 / \sum (O_i - \bar{O})^2 \quad (23)$$

$$KGE = 1 - \sqrt{[(r-1)^2 + (\sigma_S/\sigma_O - 1)^2 + (S/\bar{O} - 1)^2]} \quad (24)$$

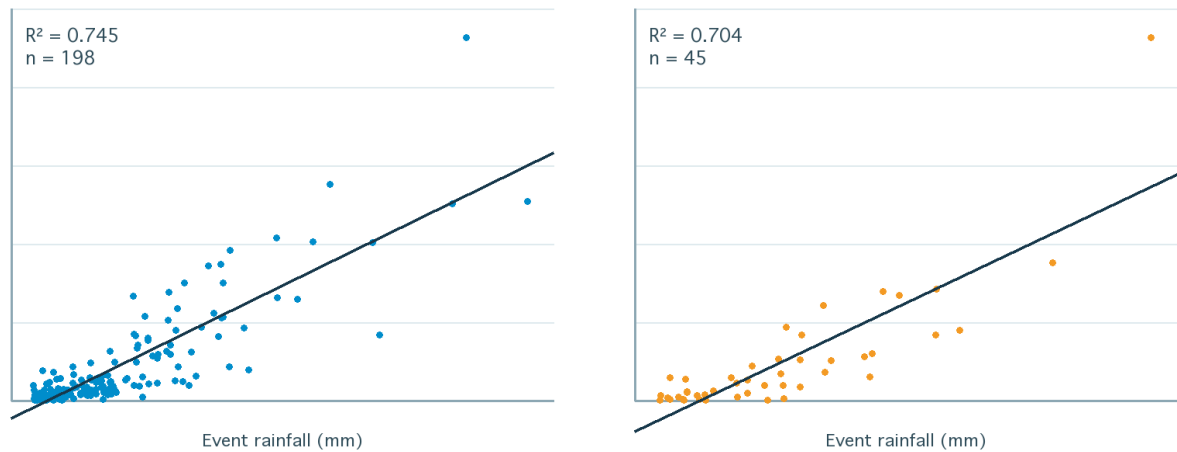
$$\text{Bias}(\%) = 100 \times \sum (S_i - O_i) / \sum O_i \quad (25)$$

ตัวชี้วัด	ค่าที่ดีกว่า	การตีความย่อ
MAE/RMSE	เข้าใกล้ 0	ความคลาดเคลื่อนในหน่วย Q; RMSE ให้น้ำหนักค่าผิดมาก
R^2	เข้าใกล้ 1	ความสอดคล้องเชิงเส้น ไม่รับรองว่าไม่ bias
NSE	1 ดีที่สุด; 0 เท่าค่าเฉลี่ย	ประสิทธิภาพเทียบกับใช้ค่าเฉลี่ยตรวจวัด
KGE	เข้าใกล้ 1	รวม correlation, variability และ bias
Bias	เข้าใกล้ 0%	ค่าลบหมายถึงประเมินต่ำโดยรวม

10. ความสัมพันธ์ฝน-น้ำท่ารายเหตุการณ์

กราฟนี้เปรียบเทียบฝนรวมรายเหตุการณ์ P_e กับความลึกน้ำท่าโดยตรง R_d หลังหัก baseflow เพื่อหลีกเลี่ยงการให้วันแล้งจำนวนมากครอบงำความสัมพันธ์ X.90 โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายน-มกราคม ส่วน X.173A ใช้ทุกเหตุการณ์ที่ผ่านเกณฑ์ เพราะผลเปรียบเทียบตามฤดูกาลสนับสนุนการเลือกดังกล่าว

Event rainfall–direct runoff relationship



รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ฝนรวม–direct runoff depth รายเหตุการณ์

$$\text{X.173A: } Rd = 0.268385 Pe - 8.791089; R^2 = 0.745; n = 198 \quad (26)$$

$$\text{X.90: } Rd = 0.517669 Pe - 27.185912; R^2 = 0.704; n = 45 \quad (27)$$

สถานี	ช่วง bootstrap 95% ของ R^2	ชุดทดสอบเวลา	R^2 test	NSE จากสมการ train
X.173A	0.6518–0.8226	40	0.892	0.846
X.90	0.5647–0.8326	9	0.658	0.250

สถานะของสมการ (26)–(27) ใช้แสดงหลักฐานเชิงอธิบายและความไม่แน่นอน ไม่ใช่สมการพยากรณ์หลัก จำนวนเหตุการณ์ X.90 ในชุดทดสอบมีเพียง 9 เหตุการณ์ จึงต้องระวังการตีความ

11. ความไม่แน่นอนและข้อจำกัด

แหล่งความไม่แน่นอน	ผลต่อการตีความ
ความคลาดเคลื่อนฝนพยากรณ์	ผลทดสอบสมการเดิม ใช้ฝนอนาคตจริง จึงยังไม่รวม error ของฝนพยากรณ์
C และ baseflow	Unit Hydrograph ใช้ C ค่ากลางและ Q_{base} คงที่ ขณะที่ทั้งสองค่าเปลี่ยนตามเหตุการณ์
รูปทรงรายชั่วโมง	สร้างจากข้อมูลรายวัน จึงใช้เป็นการกระจายเชิงโคจรร่างเท่านั้น
Rating Table	ใช้ได้เฉพาะช่วงระดับและช่วงเวลาที่กำหนด การเปลี่ยนหน้าตัด/backwater ทำให้ความสัมพันธ์เปลี่ยน
น้ำจากลำน้ำสาขา	42% มาจากตัวอย่างช่วงสั้นของเหตุการณ์ปี 2568 ต้องปรับตามข้อมูลจริง

แหล่งความไม่แน่นอน	ผลต่อความดีความ
การระบาย	เป็นค่าที่ผู้ใช้กำหนด ไม่ได้เชื่อมกับการเดินเครื่องประตู/สถานีสูบน้ำแบบเวลาจริง
สมการ X.44	สร้างจากข้อมูลเหตุการณ์จำกัดและสมมูลรายวัน อาจไม่แทนการกักเก็บต่อเนื่องหลายวัน
แผนที่ความลึก	สอบเทียบหลักที่ระดับ X.44 เพียงค่าเดียวและ DEM ไม่ใช้ระดับพื้นบ้าน
สถานะเชิงปฏิบัติการ	ยังไม่มีเกณฑ์ยืนยัน trigger, uncertainty band และการทดสอบแบบ real-time ต่อเนื่อง

11.1 แนวทางรายงานผลที่แนะนำ

1. รายงานทั้งสองวิธีควบคู่กัน พร้อมระบุวิธีที่ใช้สร้างสถานการณ์บนแผนที่
2. แสดงค่าฝน, Q เริ่มต้น, API, C, Qbase, น้ำสาขา และการระบายที่ใช้ทุกครั้ง
3. ทดลองอย่างน้อยสามกรณี: ต่ำ-กลาง-สูง สำหรับ C, ฝนพยากรณ์ และการระบาย
4. เปรียบเทียบผลพยากรณ์กับ telemetry จริงทุกวันและเก็บ error แยกตามฤดู/ขนาดเหตุการณ์
5. ไม่เผยแพร่ข้อความเตือนภัยจากแบบจำลองเพียงอย่างเดียว ต้องผ่านผู้รับผิดชอบและอ้างประกาศทางการ

12. ขั้นตอนทำการคำนวณ

1. กำหนดวันออกคำพยากรณ์และตรวจสอบความครบถ้วนของฝน 7 สถานี
2. คำนวณฝนเฉลี่ย Thiessen และ API; บันทึกค่าที่แทนข้อมูลขาด
3. กรอก/แปลง Q ปัจจุบันจาก Rating Table ภายในช่วงที่อนุญาต
4. คำนวณสมการ direct-horizon และ/หรือ Unit Hydrograph จากอินพุตเดียวกัน
5. รวมปริมาตร X.90 กับน้ำสาขาและหักการระบายตามสมมติฐาน
6. แปลง Vremain เป็น HX44 และความลึก/พื้นที่ พร้อมตรวจว่าอยู่นอกช่วงใดหรือไม่
7. รายงานอินพุต เวอร์ชันแบบจำลอง ผลทั้งสองวิธี และข้อจำกัดร่วมกับผลลัพธ์
8. เมื่อได้ข้อมูลจริง ให้บันทึก error และทบทวนพารามิเตอร์โดยไม่เปลี่ยนกติกาซ้อนหลังเฉพาะเหตุการณ์

ภาคผนวก ก ค่าสัมประสิทธิ์สมการ direct-horizon

X.90

h	λ	β_0	β_Q	β_{API}	β_{P0}	β_{P1}	β_{P2}	β_{F1}	β_{F2}	β_{F3}
+1	10	-0.100914	0.809316	-0.104257	1.223205	0.809335	0.049865	0.083430	—	—
+2	100	-0.759109	0.587910	-0.048327	1.636618	0.725130	-0.153650	1.191273	-0.012528	—
+3	100	-0.859828	0.471696	-0.054768	1.380619	0.347970	-0.251309	1.677020	1.129633	-0.023966

X.173A

h	λ	β_0	β_Q	β_{API}	β_{P0}	β_{P1}	β_{P2}	β_{F1}	β_{F2}	β_{F3}
+1	0	-0.507643	0.842621	-0.016023	0.540857	0.406920	-0.070213	0.057227	—	—
+2	0	-1.161378	0.648960	0.033261	0.801947	0.279399	-0.134265	0.588959	0.001049	—
+3	0	-1.478002	0.542196	0.041398	0.607901	0.141781	-0.160235	0.891766	0.554920	-0.022832

ภาคผนวก ข น้ำหนัก Thiessen ของลุ่มน้ำ X.90

สถานี	รหัส	พื้นที่	น้ำหนัก	Lat	Lon	การจับคู่
Hat Yai (Khlong Hoi Khong)	HAT YAI AIRPORT	254.84	16.61%	6.87000	100.37000	name_match
Sa Dao (Tha Pho)	SA DAO	215.98	14.07%	6.79000	100.41000	coordinate_name_match
Agriculture Sa Dao	580254	448.30	29.21%	6.64000	100.42000	nearest_spatial_proxy
X.113	580221	224.73	14.64%	6.64000	100.39000	exact_code
Khlong Hoi Khong	580352	41.63	2.71%	6.90000	100.39000	name_match
X.90	580421	103.31	6.73%	6.93000	100.44000	exact_code
X.173A	580521	245.80	16.02%	6.82000	100.44000	not_available_idw_only

ภาคผนวก ค สัญลักษณ์และหน่วย

สัญลักษณ์	ความหมาย	หน่วย
$P_i, \bar{P}$	ฝนสถานี i และฝนเฉลี่ยลุ่มน้ำ	มม./วัน
API	ดัชนีฝนสะสมก่อนหน้า	มม.
$Q, \bar{Q}$	อัตราการไหลตรวจวัดและคาดการณ์	ลบ.ม./วินาที
C	สัมประสิทธิ์น้ำท่ารายเหตุการณ์	ไม่มีหน่วย

สัญลักษณ์	ความหมาย	หน่วย
Rd	ความลึกน้ำท่าโดยตรงเหนือ baseflow	มม.
$u(\tau)$	สัดส่วนปริมาตร Unit Hydrograph ชั่วโมง τ	1/ชั่วโมง
V	ปริมาตรน้ำรายวัน	ล้าน ลบ.ม./วัน
H	ระดับน้ำ	ม.รทก.
d	ความลึกน้ำท่วม ณ ตำแหน่ง	เมตร

เอกสารและชุดข้อมูลอ้างอิง

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้. ข้อมูลการวิเคราะห์เหตุการณ์น้ำท่วมขนาดใหญ่ พุทธศักราช 2568 (เอกสารอ้างอิง 33 หน้าในเว็บแอป).

Hydro_X90_Analysis_Package. daily_basin_rainfall_runoff_X90.csv, event_runoff_coefficients.csv, rainfall_runoff_model_config.json และ analysis_report_X90_TH.md.

กรมชลประทาน. Rating Table สถานี X.90 บ้านบางศาลา ปี 2025 (S.HC 2004/Y2025).

กรมชลประทาน. Rating Table สถานี X.173A บ้านม่วงคง ปี 2025 (S.HC 2010/Y2025).

Thiessen_X90_Hatyai_17-30Nov2025. ชั้นข้อมูลรูปหลายเหลี่ยม Thiessen ระบบพิกัด WGS84.

คณะทำงานถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมรับมือมหาอุทกภัย. คู่มือการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ และคู่มือการรับมืออุทกภัยหาดใหญ่ (ฉบับประชาชน), 7 พฤษภาคม 2569.

Nash, J. E., & Sutcliffe, J. V. (1970). River flow forecasting through conceptual models part I—A discussion of principles. *Journal of Hydrology*, 10(3), 282–290.

Gupta, H. V., Kling, H., Yilmaz, K. K., & Martinez, G. F. (2009). Decomposition of the mean squared error and NSE performance criteria. *Journal of Hydrology*, 377, 80–91.

การควบคุมเวอร์ชัน เอกสารนี้จัดทำจากไฟล์คำนวณและค่าพารามิเตอร์ใน Flood Depth Pro ฉบับ 0.1.4 หากแก้ไขสมการ ค่าพารามิเตอร์ หรือชุดข้อมูล ต้องออกรุ่นเอกสารใหม่พร้อมบันทึกการเปลี่ยนแปลง